

Misurazione Implicita in Psicologia: Definizioni, critiche ed evoluzioni

Ottavia M. Epifania, Ph.D.
`ottavia.epifania@unipd.it`

18 luglio 2024, Padova

Master di II Livello
Psicologia quantitativa: Misurazione, valutazione e analisi di
variabili psicosociali

- 1 Cognizione e Cognizione sociale
- 2 Validità delle misure in Psicologia
- 3 Misurazione esplicita
- 4 Misurazione implicita: Davvero la soluzione?
- 5 Misure implicite basate sulle associazioni automatiche
 - Implicit Association Test
 - Go-No/Go Association Task
 - Sorting Paired Features Task
- 6 Misure implicite basate sul priming
 - Affective Misattribution Procedure
- 7 A measure in search of a construct

- **Cognition:** mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and the senses (Oxford University Press, 2020)

- **Cognition:** mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and the senses (Oxford University Press, 2020)
- **Social Cognition:** refers to the processes by which people come to understand others (Schacter, Gilbert, & Wegner, 2009)

- **Cognition:** mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and the senses (Oxford University Press, 2020)
- **Social Cognition:** refers to the processes by which people come to understand others (Schacter, Gilbert, & Wegner, 2009)
- **Implicit Social Cognition:** cognitive processes that occur outside conscious awareness or conscious control in relation to social psychological constructs: attitudes, stereotypes, and self-concepts (Greenwald & Banajii, 1995)

Categorizzare

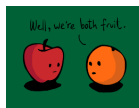
Cognizione

Uno stimolo viene identificato come membro di una determinata categoria (ovvero, una classe di stimoli correlati, che hanno qualcosa in comune)



Cognizione sociale

Anche le persone vengono categorizzate → In base alle categorie di appartenenza si fanno inferenze sulle singole persone



- 1 Cognizione e Cognizione sociale
- 2 Validità delle misure in Psicologia**
- 3 Misurazione esplicita
- 4 Misurazione implicita: Davvero la soluzione?
- 5 Misure implicite basate sulle associazioni automatiche
 - Implicit Association Test
 - Go-No/Go Association Task
 - Sorting Paired Features Task
- 6 Misure implicite basate sul priming
 - Affective Misattribution Procedure
- 7 A measure in search of a construct

Validità di costrutto

Quello che si sta misurando... è proprio quello che si voleva misurare e non altro!

(Alcuni) Elementi utili per la validità di costrutto:

- Chiara definizione del costrutto teorico
- Misurare il costrutto con metodi differenti

Validità di costrutto

Quello che si sta misurando... è proprio quello che si voleva misurare e non altro!

(Alcuni) Elementi utili per la validità di costrutto:

- Chiara definizione del costrutto teorico
- Misurare il costrutto con metodi differenti

Validità statistica

Quello che stiamo inferendo a partire dalle analisi ha senso perché le analisi hanno senso!

(Alcuni) Elementi utili per la validità statistica:

- Appropriatezza dei metodi statistici utilizzati sulla base delle variabili misurate
- Adeguatezza dell'ampiezza campionaria

- 1 Cognizione e Cognizione sociale
- 2 Validità delle misure in Psicologia
- 3 Misurazione esplicita**
- 4 Misurazione implicita: Davvero la soluzione?
- 5 Misure implicite basate sulle associazioni automatiche
 - Implicit Association Test
 - Go-No/Go Association Task
 - Sorting Paired Features Task
- 6 Misure implicite basate sul priming
 - Affective Misattribution Procedure
- 7 A measure in search of a construct

Il processo di misurazione è **esplicito**, nel senso che alla persona viene chiesto direttamente di riportare i propri vissuti.

- Quanto sei d'accordo con l'affermazione "Sono una persona puntuale"
- Con quale frequenza ti sei sentito allegro nelle due ultime due settimane?
- Quanto ti ritieni soddisfatto del corso di statistica?
- Ti piacciono i fiori?

Item Vero/Falso

Sono item formulati in modo che l'unica possibile risposta possa essere Sì/No o Vero/Falso

Esempio

Mi commuovo quando vedo un film drammatico.

☐ *Sì*

☐ *No*

Vantaggi

Sono estremamente facili da comprendere per chiunque

Svantaggi

La scala di risposta potrebbe essere troppa riduttiva e particolarmente complessa per certe tipologie di persone

Risolvere il problema(?)

Aggiunta di un terzo punto, ad esempio “Non so”, “A volte”,
“Dipende” ecc.:

Mi commuovo quando vedo un film drammatico

☐ Sì

☐ No

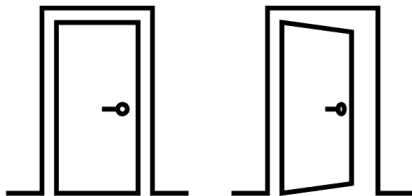
☐ A volte

☐ Sì

☐ A volte

☐ No

Di fatto... chi sceglie l'alternativa “A volte” si commuove... come trattarlo in sede di analisi dei dati?



Item a scelta multipla forzata

Preferisco un lavoro nel quale:

- ① *Posso crescere come persona*
- ② *Posso guadagnare bene*
- ③ *Posso imparare cose nuove*

Le opzioni di risposta sono realmente ordinabili? Sono anche solo comparabili? Quale punteggio ottiene ogni alternativa?

Narcissistic Personality Inventory

- ① non sono né meglio né peggio di altre persone
- ② penso di essere una persona speciale

Una persona con un alto livello di narcisismo ha più probabilità di scegliere la seconda opzione

Rating scales

L'evoluzione delle scale con item Sì/No o Vero/Falso → aggiunta di livelli intermedi

Summating rating scales: Scale composte da diverse domande (**item**) il cui punteggio totale è ottenuto attraverso la somma dei punteggi alle valutazioni fornite ad ogni item

Assunzione

Il costrutto latente si muove lungo un continuum sottostante alle opzioni di risposte, ovvero è possibile dare una quantità alla variabile psicologica misurata a seconda dell'opzione di risposta scelta.

Esprimere il proprio livello di accordo con l'affermazione “Sono una persona organizzata” secondo le seguenti opzioni di risposta:

Per niente d'accordo: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐: Completamente d'accordo

L'assunzione è che il livello di accordo con l'affermazione vari lungo un continuum e che questo continuum sia delimitato dagli ancoraggi “Per niente d'accordo” e “Completamente d'accordo”:

Esprimere il proprio livello di accordo con l'affermazione “Sono una persona organizzata” secondo le seguenti opzioni di risposta:

Per niente d'accordo: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐: Completamente d'accordo

L'assunzione è che il livello di accordo con l'affermazione vari lungo un continuum e che questo continuum sia delimitato dagli ancoraggi “Per niente d'accordo” e “Completamente d'accordo”:

Per niente d'accordo ————— Completamente d'accordo

“Sono una persona organizzata”

Barrare il valore numerico corrispondente

Per niente

1

2

3

4

Completamente

5

Barrare la casella

Per niente

☐☐☐☐

Completamente

☐

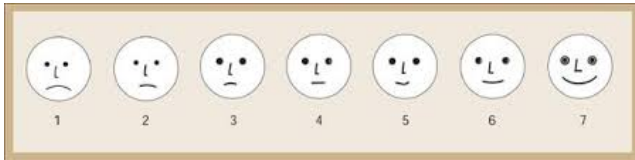
Segnare il numero

“Sono una persona organizzata”:

☐

Visual Analogue Scale

Molto utilizzate anche in psicologia dello sviluppo



Criticità

Acquiescenza

Essere sistematicamente d'accordo con le affermazioni proposte dagli item

Estremismo

Scegliere sempre le risposte estreme

Evasività

Scegliere sempre i punti centrali della scala o le risposte "Non so"

Desiderabilità sociale

Rispondere in modo da mostrarsi delle belle persone sempre e comunque

Inaccuratezza

Rispondere a caso o in modo incoerente

Devianza

Scegliere alternative di risposta volutamente insolite

Produttività

Fornire “troppe” risposte o risposte troppo prolisse (in caso di domande aperte)

Effetto alone

L'influenza della valutazione generale di sé quando si devono valutare degli aspetti specifici

Indulgenza/Criticismo

Valutazioni sistematicamente sopra o sotto la media

- ① Cognizione e Cognizione sociale
- ② Validità delle misure in Psicologia
- ③ Misurazione esplicita
- ④ Misurazione implicita: Davvero la soluzione?**
- ⑤ Misure implicite basate sulle associazioni automatiche
 - Implicit Association Test
 - Go-No/Go Association Task
 - Sorting Paired Features Task
- ⑥ Misure implicite basate sul priming
 - Affective Misattribution Procedure
- ⑦ A measure in search of a construct

Secondo Greenwald & Banaji (1995), gli atteggiamenti impliciti sono definiti come:

Introspectively unidentified – or inaccurately identified – traces of past experience that mediate favorable or unfavorable feelings, thoughts, or actions toward social objects

IMPLICITO = INCONSAPEVOLE

Gli atteggiamenti impliciti si esprimono attraverso le cosiddette **associazioni automatiche**

Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995) Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-Esteem, and Stereotypes. *Psychological Review*, 102-1, doi: 10.1037/0033-295X.102.1.4

Associazioni automatiche



- Non controllabili
- Attivate da stimoli “triggering”
- Non accessibili attraverso l’introspezione
- Veloci e quasi immediati

Associazioni automatiche e l'inconscio

Studiare le associazioni automatiche = Studiare gli atteggiamenti impliciti



Avere accesso all'inconscio e poterlo (finalmente!) studiare con un approccio scientifico

Associazioni automatiche e l'inconscio

Studiare le associazioni automatiche = Studiare gli atteggiamenti impliciti



Avere accesso all'inconscio e poterlo (finalmente!) studiare con un approccio scientifico

WRONG!

Fazio & Olson (2003):

Essere rapidi nell'associare i serpenti ad aggettivi o parole con valenza negativa non implica che non sia consapevoli dei propri atteggiamenti negativi verso i serpenti!

L'unica cosa di cui si è realmente inconsapevoli è che qualcuno sta misurando gli atteggiamenti!

L'atteggiamento (l'oggetto della misura) non è implicito, lo è il processo stesso di misurazione

Costrutti misurati implicitamente Vs. Costrutti inconsapevoli

Fazio, R. H., & Olson, M. A. (2003). Implicit measures in social cognition research: Their meaning and use. *Annual Review of Psychology*, 54(1), 297– 327.

<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101.601.145225>

Da

Esplicito = consapevole Vs. Implicito = inconsapevole/Inconscio
Riferendosi alla natura dei costrutti

a:

Esplicito = diretto Vs. Implicito = indiretto
Riferendosi alla natura della misurazione

Significato *empirico* del termine implicito

Banaji & Greenwald (2013):

Definizione teorica del termine implicito come inconscio e inconsapevole

Greenwald & Banaji (2017), Greenwald & Lai (2020):

Definizione empirica del termine implicito come indiretto

Banaji, M. R., & Greenwald, A. G. (2013). *Blindspot: Hidden biases of good people*. Delacorte Press,

Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (2017). The implicit revolution: Reconceiving the relation between conscious and unconscious. *American Psychologist*, 72(9), 861–871. <https://doi.org/10.1037/amp0000238>

Greenwald, A. G., & Lai, C. K. (2020). Implicit social cognition. *Annual Review of Psychology*, 71, 419–445. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050837>

Perché...?

- Mancanza di evidenza empirica scientifica per poter sostenere l'accesso all'inconscio
- Problemi relativi alla validità di costrutto → cosa stiamo misurando? Siamo *sicuri* di star misurando quello che pensiamo di misurare?
- Definizione senza una teoria dietro

- 1 Cognizione e Cognizione sociale
- 2 Validità delle misure in Psicologia
- 3 Misurazione esplicita
- 4 Misurazione implicita: Davvero la soluzione?
- 5 Misure implicite basate sulle associazioni automatiche**
 - Implicit Association Test
 - Go-No/Go Association Task
 - Sorting Paired Features Task
- 6 Misure implicite basate sul priming
 - Affective Misattribution Procedure
- 7 A measure in search of a construct

Tabella: IAT



Blocco	# Trial	Tasto sinistro (E)	Tasto destro (I)
1	20	Good	Bad
2	20	Coke	Pepsi
3	20	Coke + Good	Pepsi + Bad
4	40	Coke + Good	Pepsi + Bad
5	20	Pepsi	Coke
6	20	Pepsi + Good	Coke + Bad
7	40	Pepsi + Good	Coke + Bad



Tabella: IAT

Blocco	# Trial	Tasto sinistro (E)	Tasto destro (I)
1	20	Good	Bad
2	20	Coke	Pepsi
3	20	Coke + Good	Pepsi + Bad
4	40	Coke + Good	Pepsi + Bad
5	20	Pepsi	Coke
6	20	Pepsi + Good	Coke + Bad
7	40	Pepsi + Good	Coke + Bad

Condizione Coke-Good/Pepsi-Bad



Tabella: IAT

Blocco	# Trial	Tasto sinistro (E)	Tasto destro (I)
1	20	Good	Bad
2	20	Coke	Pepsi
3	20	Coke + Good	Pepsi + Bad
4	40	Coke + Good	Pepsi + Bad
5	20	Pepsi	Coke
6	20	Pepsi + Good	Coke + Bad
7	40	Pepsi + Good	Coke + Bad

Condizione Coke-Good/Pepsi-Bad Condizione Pepsi-Bad/Coke-Good

In caso di errore → X rossa sullo schermo che blocca la compilazione

Coke-Good/Pepsi-Bad (CGPB)

Pepsi-Good/Coke-Bad (PGCB)

Coke
Good

Pepsi
Bad



Pepsi
Good

Coke
Bad



Coke-Good/Pepsi-Bad (CGPB)

Pepsi-Good/Coke-Bad (PGCB)

Coke
Good

Pepsi
Bad



Pepsi
Good

Coke
Bad



Coke
Good

Pepsi
Bad

Check the categories – Press Space Bar to continue

Coke
Good

Pepsi
Bad



Coke
Good

Pepsi
Bad



Tasto I

Ottavia M. Epifania

Misurazione implicita

PSQT, 2024

30 / 54

D score

Greenwald et al. (2003)

$$D_{B6,B3} = \frac{M_{B6} - M_{B3}}{sd_{B6,B3}}$$

$$D_{B7,B4} = \frac{M_{B7} - M_{B4}}{sd_{B7,B4}}$$

$$D = \frac{D_{B6,B3} + D_{B7,B4}}{2}$$

D score

Greenwald et al. (2003)

$$D_{B6,B3} = \frac{M_{B6} - M_{B3}}{sd_{B6,B3}}$$

$$D_{B7,B4} = \frac{M_{B7} - M_{B4}}{sd_{B7,B4}}$$

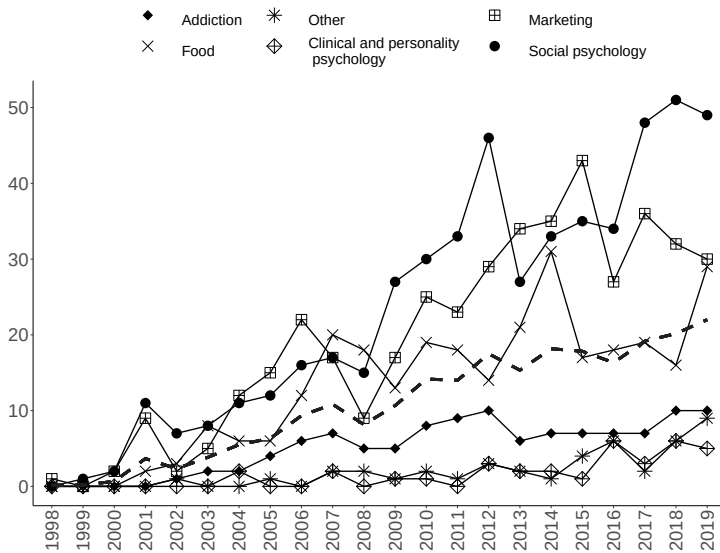
$$D = \frac{D_{B6,B3} + D_{B7,B4}}{2}$$

Risposte errate? Risposte troppo veloci?

Greenwald, A. G., Nosek, B. A., & Banaji, M. R. (2003). Understanding and using the implicit association test: I. An improved scoring algorithm. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 197– 216. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.197>

Tabella: Panoramica degli algoritmi di scoring

<i>D score</i>	Risposte errate	Risposte troppo veloci
<i>D1</i>	Built-in correction	No
<i>D2</i>	Built-in correction	Eliminare trials $< 400\ ms$
<i>D3</i>	Mean (correct responses) + $2sd$	No
<i>D4</i>	Mean (correct responses) + $600\ ms$	No
<i>D5</i>	Mean (correct responses) + $2sd$	Eliminare trials $< 400\ ms$
<i>D6</i>	Mean (correct responses) + $600\ ms$	Eliminare trials $< 400\ ms$



Uno dei problemi dello IAT



VS



Uno dei problemi dello IAT



VS



IAT → Misura *comparativa* di quanto piace un oggetto rispetto al suo “opposto”

Problemi:

- Non è sempre facile trovare un oggetto che sia effettivamente l'opposto rispetto all'oggetto di interesse
- La misura che si ottiene dell'oggetto di interesse in realtà dipende dalla categoria di contrasto che si è deciso di utilizzare!
- Ci sono casi in cui è più utile ottenere una misura “assoluta” rispetto a un oggetto di interesse

Single Category IAT



Karpinski & Steinman (2006):

Tabella: SC-IAT

Blocco	# Trial	Tasto sinistro (E)	Tasto destro (I)
1	24	Good + Coke	Bad
2	72	Good + Coke	Bad
3	24	Good	Bad + Coke
4	72	Good	Bad + Coke

Single Category IAT



Karpinski & Steinman (2006):

Tabella: SC-IAT

Blocco	# Trial	Tasto sinistro (E)	Tasto destro (I)
1	24	Good + Coke	Bad
2	72	Good + Coke	Bad
3	24	Good	Bad + Coke
4	72	Good	Bad + Coke

Coke-Good condition

Single Category IAT



Karpinski & Steinman (2006):

Tabella: SC-IAT

Blocco	# Trial	Tasto sinistro (E)	Tasto destro (I)
1	24	Good + Coke	Bad
2	72	Good + Coke	Bad
3	24	Good	Bad + Coke
4	72	Good	Bad + Coke

Coke-Good condition

Coke-Bad condition

Single Category IAT



Karpinski & Steinman (2006):

Tabella: SC-IAT

Blocco	# Trial	Tasto sinistro (E)	Tasto destro (I)
1	24	Good + Coke	Bad
2	72	Good + Coke	Bad
3	24	Good	Bad + Coke
4	72	Good	Bad + Coke

Coke-Good condition

Coke-Bad condition

- Response Time Window (rtw, solitamente a 1,500 ms)
- Feedback ad ogni risposta data

Coke-Good

Coke
Good

Bad



Coke-Bad

Good

Coke
Bad

No Pepsi? No problem

Pepsi-Good

Pepsi
Good

Bad



Pepsi-Bad

Good

Pepsi
Bad



Scoring

$$D = \frac{M_{B2} - M_{B4}}{s_{B2,B4}}$$

- Risposte < 350ms → Eliminate
- Risposte > rtw → Eliminate
- Risposte errate → $M + 400ms$

Karpinski, A., & Steinman, R. B. (2006). The single category implicit association test as a measure of implicit social cognition. *Journal of Personality and Social Psychology*, 91(1), 16–32. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.1.16>

Go-No/Go Association Task

Tabella: GNAT

Blocco	# Trial	Signal (Spazio)	Noise (Niente)
1	16	Good	Bad
2	16	Bad	Good
3	16	Fruit	Bugs
4	16	Bugs	Fruit
5	16	Good + Fruit	Bad + Bugs
	60	Good + Fruit	Bad + Bugs
6	16	Bad + Fruit	Good + Bugs
	60	Bad + Fruit	Good + Bugs
7	16	Good + Bugs	Bad + Fruit
	60	Good + Bugs	Bad + Fruit
8	16	Bad + Bugs	Good + Fruit
	60	Bad + Bugs	Good + Fruit

Go-No/Go Association Task

Tabella: GNAT

Blocco	# Trial	Signal (Spazio)	Noise (Niente)
1	16	Good	Bad
2	16	Bad	Good
3	16	Fruit	Bugs
4	16	Bugs	Fruit
5	16	Good + Fruit	Bad + Bugs
	60	Good + Fruit	Bad + Bugs
6	16	Bad + Fruit	Good + Bugs
	60	Bad + Fruit	Good + Bugs
7	16	Good + Bugs	Bad + Fruit
	60	Good + Bugs	Bad + Fruit
8	16	Bad + Bugs	Good + Fruit
	60	Bad + Bugs	Good + Fruit

Go-No/Go Association Task

Tabella: GNAT

Blocco	# Trial	Signal (Spazio)	Noise (Niente)
1	16	Good	Bad
2	16	Bad	Good
3	16	Fruit	Bugs
4	16	Bugs	Fruit
5	16	Good + Fruit	Bad + Bugs
	60	Good + Fruit	Bad + Bugs
6	16	Bad + Fruit	Good + Bugs
	60	Bad + Fruit	Good + Bugs
7	16	Good + Bugs	Bad + Fruit
	60	Good + Bugs	Bad + Fruit
8	16	Bad + Bugs	Good + Fruit
	60	Bad + Bugs	Good + Fruit

GO

Fruit



Good

NO GO

Fruit



Good

Nosek, B. A., & Banaji, M. R. (2001). The go/no-go association task. *Social Cognition*, 19(6), 625–666. Q21 <https://doi.org/10.1521/soco.19.6.625.20886>

Scoring

d' (Green & Swets, 1966):

- ① Standardizzazione della proporzione di “hits” (risposte “go” in presenza del segnale)
- ② Standardizzazione della proporzione di “false alarms” (risposte “go” in presenza di rumore)
- ③ Differenza tra i due punteggi

Sorting Paired Features Task

Bar-Anan et. al (2009):

Tabella: SPF

Blocks	Trials	Top-left	Top-right	Bottom-left	Bottom-right
1	48	Dogs+Good	Dogs+Bad	Cats+Good	Cats+Bad
2	48	Dogs+Bad	Dogs+Good	Cats+Bad	Cats+Good
3	48	Cats+Bad	Cats+Good	Dogs+Bad	Dogs+Good
4	48	Cats+Good	Cats+Bad	Dogs+Good	Dogs+Bad

Viene associata una chiave di risposta della tastiera ad ognuno dei possibili pairing

Bar-Anan, Y., Nosek, B. A., & Vianello, M. (2009). The sorting paired features task: A measure of association strengths. *Experimental Psychology*, 56(5), 329–343.

<https://doi.org/10.1027/1618-3169.56.5.329>

Correct key: M

Dogs Bad Key: Q	Lovely	Dogs Good Key: P
		
Cats Bad Key: C		Cats Good Key: M

Correct key: P

Dogs Bad Key: Q	Lovely	Dogs Good Key: P
		
Cats Bad Key: C		Cats Good Key: M

- ① Cognizione e Cognizione sociale
- ② Validità delle misure in Psicologia
- ③ Misurazione esplicita
- ④ Misurazione implicita: Davvero la soluzione?
- ⑤ Misure implicite basate sulle associazioni automatiche
 - Implicit Association Test
 - Go-No/Go Association Task
 - Sorting Paired Features Task
- ⑥ Misure implicite basate sul priming**
 - Affective Misattribution Procedure
- ⑦ A measure in search of a construct

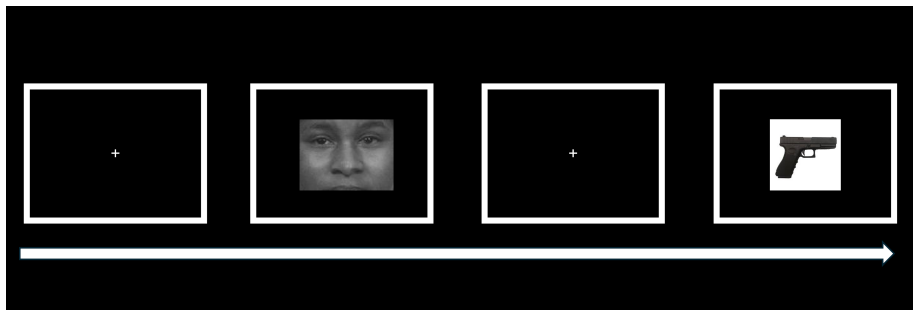
Procedure di priming

Vanno ad investigare l'associazione tra due stimoli presupponendo che il primo degli stimoli presentati (il *prime*) abbia un effetto sulla percezione del secondo stimolo (il *target*)

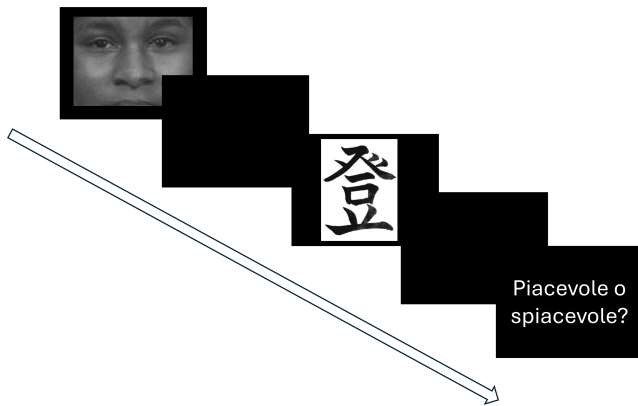
La presentazione del prime è estremamente veloce (pochi millesimi di secondo), quasi non ci si accorge che viene presentato

La presentazione del target avviene a velocità “normale”

Ci si aspetta che se i due stimoli sono effettivamente associati tra loro per la persona, questa impiegherà meno tempo a dare una risposta al target quando questo è associato al prime piuttosto che quando non lo è



Se una persona impiega meno tempo e commette meno errori a riconoscere la pistola quando questa è preceduta da una persona Nera piuttosto che da una persona Bianca → possibile pregiudizio nei confronti delle persone Nere



Payne, B. K., Cheng, C. M., Govorun, O., & Stewart, B. D. (2005). An inkblot for attitudes: affect misattribution as implicit measurement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 89(3), 277. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.89.3.277>



Pensare (in gruppo) a uno o più argomenti di indagine:

- Quale tecnica si presta meglio tra associazioni automatiche e tecniche di priming?
- Come strutturerebbe l'esperimento? con quali categorie? con che tipologia di stimoli?
- Sarebbe lo stesso processo per l'indagine di temi di cognizione sociale e altri temi?

- ① Cognizione e Cognizione sociale
- ② Validità delle misure in Psicologia
- ③ Misurazione esplicita
- ④ Misurazione implicita: Davvero la soluzione?
- ⑤ Misure implicite basate sulle associazioni automatiche
 - Implicit Association Test
 - Go-No/Go Association Task
 - Sorting Paired Features Task
- ⑥ Misure implicite basate sul priming
 - Affective Misattribution Procedure
- ⑦ A measure in search of a construct

Cosa misura lo IAT?

- ① Lo IAT non è una misura valida per lo studio delle *caratteristiche di personalità* perché non ci sono caratteristiche di personalità stabili che influenzano davvero la performance allo IAT

Cosa misura lo IAT?

- ① Lo IAT non è una misura valida per lo studio delle *caratteristiche di personalità* perché non ci sono caratteristiche di personalità stabili che influenzano davvero la performance allo IAT
- ② In realtà queste caratteristiche ci sono... solo lo IAT non lo le riesce a misurare!

Cosa misura lo IAT?

- ① Lo IAT non è una misura valida per lo studio delle *caratteristiche di personalità* perché non ci sono caratteristiche di personalità stabili che influenzano davvero la performance allo IAT
- ② In realtà queste caratteristiche ci sono... solo lo IAT non lo le riesce a misurare!
- ③ In realtà, lo IAT misura queste caratteristiche, lo fa bene, però si possono misurare anche con le misure esplicite!

Cosa misura lo IAT?

- ① Lo IAT non è una misura valida per lo studio delle *caratteristiche di personalità* perché non ci sono caratteristiche di personalità stabili che influenzano davvero la performance allo IAT
- ② In realtà queste caratteristiche ci sono... solo lo IAT non lo le riesce a misurare!
- ③ In realtà, lo IAT misura queste caratteristiche, lo fa bene, però si possono misurare anche con le misure esplicite!
- ④ In realtà, lo IAT è effettivamente una misura di costrutti che non possono essere misurati con le misure esplicite

Differenze individuali?!

Journal of Personality and Social Psychology
1998, Vol. 74, No. 6, 1464–1480

Copyright 1998 by the American Psychological Association, Inc.
0022-3514/98/\$3.00

Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test

Anthony G. Greenwald, Debbie E. McGhee, and Jordan L. K. Schwartz
University of Washington

An implicit association test (IAT) measures differential association of 2 target concepts with an attribute. The 2 concepts appear in a 2-choice task (e.g., flower vs. insect names), and the attribute in a 2nd task (e.g., pleasant vs. unpleasant words for an evaluation attribute). When instructions oblige highly associated categories (e.g., flower + pleasant) to share a response key, performance is faster than when less associated categories (e.g., insect + pleasant) share a key. This performance difference implicitly measures differential association of the 2 concepts with the attribute. In 3 experiments, the IAT was sensitive to (a) near-universal evaluative differences (e.g., flower vs. insect), (b) expected individual differences in evaluative associations (Japanese + pleasant vs. Korean + pleasant for Japanese vs. Korean subjects), and (c) consciously disavowed evaluative differences (Black + pleasant vs. White + pleasant for self-described unprejudiced White subjects).

IAT come misura della forza di associazioni relative a livello di gruppo

Non c'è dubbio sulla sua validità per fare questo!

IAT come misura della forza di associazioni relative a livello di gruppo

Non c'è dubbio sulla sua validità per fare questo!

Il problema è che lo IAT è stato sviluppato con uno scopo differente...
come misura delle *differenze individuali*!

IAT come misura della forza di associazioni relative a livello di gruppo

Non c'è dubbio sulla sua validità per fare questo!

Il problema è che lo IAT è stato sviluppato con uno scopo differente...
come misura delle *differenze individuali*!

Il fatto che lo IAT produca delle differenze di gruppo attendibili nella
forza delle associazioni automatiche **non implica** che produca misure
valide delle differenze individuali

Quali conseguenze

- Scarsa correlazione con le misure esplicite
- Scarsa capacità predittiva dei comportamenti osservati

Quali conseguenze

- Scarsa correlazione con le misure esplicite
- Scarsa capacità predittiva dei comportamenti osservati

C'è un però

- La misura dello IAT correla con le misure esplicite in ambiti non socialmente rilevanti
- Il tipo di comportamento (intenzionale vs. non intenzionale) considerato negli studi

Carlsson, R., & Agerstrom, J. (2016). A closer look at the discrimination outcomes in the IAT literature. *Scandinavian Journal of Psychology*, 57(4), 278–287. doi: <https://doi.org/10.1111/sjop.12288>

Schimmack, U. (2021). The Implicit Association Test: A method in search of a construct. *Perspectives on Psychological Science*, 16(2), 396–414. <https://doi.org/10.1177/1745691619863798>

Uno dei problemi

<i>D score</i>	Risposte errate	Risposte troppo veloci
<i>D1</i>	Built-in correction	No
<i>D2</i>	Built-in correction	Eliminare trials $< 400\ ms$
<i>D3</i>	Mean (correct responses) $+ 2sd$	No
<i>D4</i>	Mean (correct responses) $+ 600\ ms$	No
<i>D5</i>	Mean (correct responses) $+ 2sd$	Eliminare trials $< 400\ ms$
<i>D6</i>	Mean (correct responses) $+ 600\ ms$	Eliminare trials $< 400\ ms$

L'algoritmo di scoring usato... è spesso un mistero!

Inoltre, la struttura dei dati dello IAT non si presta molto al calcolo di un indice semplice come il *D score*